Fiche 13
Probabilités et échantillonnage
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Vocabulaire des événements

On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. On note A l'événement « obtenir un nombre pair » et B l'événement « obtenir un multiple de 3 ».

1. Écrire l'univers Ω et les événements A et B sous forme d'ensembles.

2. Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.

3. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$ et $P\left(\overline{B}\right)$.

4. Les événements A et B sont-ils incompatibles ? Sont-ils indépendants, c'est-à-dire vérifient-ils $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$?

Exercice 2 • Probabilités conditionnelles : un jeu de cartes

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Le jeu comporte 4 couleurs (cœur, carreau, trèfle, pique) et, dans chaque couleur, les valeurs 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. On note C l'événement « obtenir un cœur » et F l'événement « obtenir une figure » (valet, dame ou roi). On rappelle que $P_C(F) = \dfrac{P(C \cap F)}{P(C)}$.

1. Calculer $P(C)$, $P(F)$ et $P(C \cap F)$.

2. Calculer $P_C(F)$, la probabilité d'obtenir une figure sachant que la carte est un cœur.

3. Calculer $P_F(C)$, la probabilité d'obtenir un cœur sachant que la carte est une figure.

4. Les événements C et F sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 3 • Arbre pondéré

Dans une ville, 60 % des habitants prennent le bus pour aller travailler. Parmi ceux qui prennent le bus, 15 % arrivent en retard ; parmi ceux qui ne le prennent pas, 40 % arrivent en retard. On choisit un habitant au hasard.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.

2. Calculer la probabilité que l'habitant ait pris le bus et soit arrivé en retard.

3. Calculer la probabilité que l'habitant soit arrivé en retard.

4. Sachant que l'habitant est arrivé en retard, quelle est la probabilité qu'il ait pris le bus ?

poussemaths.fr

Exercice 4 • Tableau croisé d'effectifs

Un lycée compte 400 élèves : 240 pratiquent un sport et 160 n'en pratiquent pas. Parmi les sportifs, 180 ont une moyenne supérieure ou égale à 12 ; parmi les non-sportifs, 80 ont une moyenne supérieure ou égale à 12. On choisit un élève au hasard ; on note S l'événement « l'élève pratique un sport » et M l'événement « l'élève a une moyenne supérieure ou égale à 12 ».

1. Construire un tableau croisé d'effectifs.
2. Calculer $P(S)$, $P(M)$ et $P(S \cap M)$.
3. Calculer $P_S(M)$ et $P_M(S)$.
4. Les événements S et M sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 5 • Problème : test de dépistage

Une maladie touche 2 % de la population. Un test de dépistage est positif avec une probabilité de 0,95 si la personne est malade, et avec une probabilité de 0,03 si la personne est saine. On choisit une personne au hasard.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
2. Calculer la probabilité que le test soit positif.
3. Sachant que le test est positif, quelle est la probabilité que la personne soit malade ? On donnera une valeur approchée à 10^{-2} près.
4. Commenter ce résultat.

Exercice 6 • Échantillonnage et fluctuation

On admet que, pour un échantillon de taille n d'une population dans laquelle la proportion d'un caractère est p, la fréquence observée f appartient, dans environ 95 % des cas, à l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}}\right]$.

1. On lance 100 fois une pièce supposée équilibrée ($p = 0{,}5$). Déterminer l'intervalle dans lequel se trouve la fréquence de « Pile » dans environ 95 % des cas.
2. On observe une fréquence de « Pile » égale à 0,58. Ce résultat remet-il en cause l'hypothèse que la pièce est équilibrée ?
3. Expliquer avec des mots simples ce que signifie « dans environ 95 % des cas ».
4. Déterminer l'intervalle correspondant pour 400 lancers. Comment évolue sa longueur ?

Exercice 7 • Échantillonnage et prise de décision

Un fabricant affirme que 8 % de ses produits sont défectueux. Un contrôleur prélève un échantillon de 200 produits et y trouve 24 produits défectueux. On donne $\dfrac{1}{\sqrt{200}} \approx 0{,}071$.

1. Calculer la fréquence de produits défectueux dans l'échantillon.
2. En utilisant l'intervalle de l'exercice 6, déterminer l'intervalle de fluctuation correspondant à $n = 200$ et $p = 0{,}08$.
3. La fréquence observée est-elle compatible avec l'affirmation du fabricant ? Conclure.

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La probabilité conditionnelle $P_A(B)$ est égale à :

a. $P(A) \times P(B)$ **b.** $\dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ **c.** $P(A) + P(B)$ **d.** $\dfrac{P(A)}{P(B)}$

2. Deux événements A et B sont indépendants si :

a. $P(A \cap B) = 0$ **b.** $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

c. $A \cap B = \emptyset$ **d.** $P(A) = P(B)$

3. Pour $n = 100$ et $p = 0{,}4$, l'intervalle de l'exercice 6 est :

a. $[0{,}3\,;\,0{,}5]$ **b.** $[0{,}35\,;\,0{,}45]$ **c.** $[0{,}2\,;\,0{,}6]$ **d.** $[0{,}39\,;\,0{,}41]$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si A et B sont incompatibles, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Affirmation 2. Si $P(A) \neq 0$ et $P_A(B) = P(B)$, alors A et B sont indépendants.

Affirmation 3. Plus la taille n de l'échantillon est grande, plus l'intervalle de fluctuation est étroit.

Affirmation 4. Une fréquence observée en dehors de l'intervalle de fluctuation prouve avec certitude que l'hypothèse sur p est fausse.

poussemaths.fr